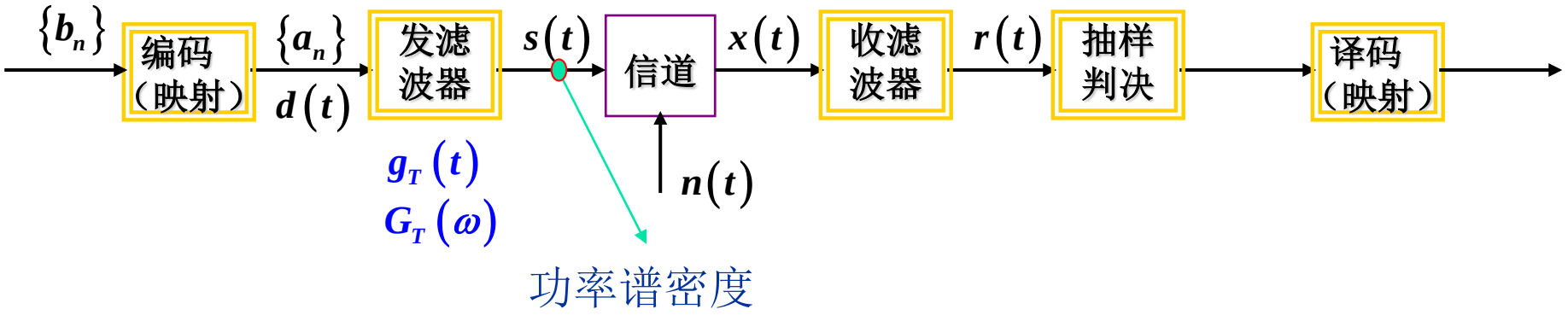
《通信原理》第5章

5.3 PAM信号的功率谱密度

数字基带系统的构成



本讲目的：求发送信号的功率谱密度

发送信号的形成：

- 先将二进制数据$\{b_n\}$编码映射为幅度序列$\{a_n\}$。例如：①二进制系统中的单/双极性电平变换；②差分编码及电平映射；③多进制传输中的多电平变换；④部分响应系统中的相关编码等。
- 通过发送滤波器将幅度序列$\{a_n\}$变成波形$s(t)$。

发送信号表达式

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_{\mathrm{T}}\left(t-nT_{\mathrm{s}}\right)$$

幅度序列：已知幅度序列$\{a_n\}$是复平稳随机序列，其自相关函数为$R_a(k)=\mathrm{E}[a_{n+k}a_n^*]$，均值为$m_a=\mathrm{E}[a_n]$，方差为$\sigma_a^2=\mathrm{E}[|a_n^2|]-|m_a|^2$。

Remark：当a_n为复数时，PAM信号$s(t)$是一个复信号，它代表某个带通信号（例如手机发射的信号）的复包络。此时基带传输系统的基带信道代表某个带通型信道（如无线信道）的基带等效。

发送滤波器：发送滤波器也叫基带脉冲成形或基带频谱成形滤波器。发送滤波器的冲激响应为$g_{\mathrm{T}}(t)$、传递函数为$G_{\mathrm{T}}(f)$。从时域看，其目的是决定发送PAM信号的脉冲波形。从频域看，其目的是控制发送信号的频谱。$g_{\mathrm{T}}(t)$的典型设计包括①矩形脉冲（RZ、NRZ），②频谱为根升余弦滚降（RRC）的脉冲等。本课默认$g_{\mathrm{T}}(t)$是实信号。

发送滤波器输入信号：$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\,\delta(t-nT_{\mathrm{s}})$

发送滤波器的输出信号：$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\,g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})$

样本的功率谱密度：样本信号的功率谱密度定义为截短信号$s_T(t)$的能量谱密度$|S_T(f)|^2$除以截短时间T的极限

$$P_{样本}(f)=\lim_{T\to\infty}\frac{|S_T(f)|^2}{T}$$

随机信号的功率谱密度：随机信号的功率谱密度定义为样本信号的功率谱密度的数学期望

$$P_s(f)=\mathrm{E}\left[\lim_{T\to\infty}\frac{|S_T(f)|^2}{T}\right]$$

功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换：

$$P_s(f)=\mathcal{F}\left\{\overline{\mathrm{E}\left[s(t+\tau)s^*(t)\right]}\right\}$$

滤波器输出功率谱密度是输入功率谱密度乘传递函数的模平方：

$$P_s(f)=|G_{\mathrm{T}}(f)|^2P_d(f)$$

功率谱密度求解方法一：先求$s(t)$的平均自相关函数，然后做傅氏变换

$s(t)$的自相关函数是

$$R_s(t+\tau,t)=\mathrm{E}[s(t+\tau)s^*(t)]$$

$$=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_\mathrm{T}(t+\tau-nT_\mathrm{s})\cdot\left(\sum_{m=-\infty}^{\infty}a_m g_\mathrm{T}(t-mT_\mathrm{s})\right)^*\right]$$

$$=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}a_n a_m^* g_\mathrm{T}(t+\tau-nT_\mathrm{s})g_\mathrm{T}(t-mT_\mathrm{s})\right]$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_n a_m^*]g_\mathrm{T}(t-mT_\mathrm{s})\,g_\mathrm{T}(t+\tau-nT_\mathrm{s})$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_a(n-m)g_\mathrm{T}(t-mT_\mathrm{s})\,g_\mathrm{T}(t+\tau-nT_\mathrm{s})$$

变量代换$k=n-m$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)g_\mathrm{T}(t-nT_\mathrm{s}+kT_\mathrm{s})\,g_\mathrm{T}(t+\tau-nT_\mathrm{s})$$

如上得到的$R_s(t+\tau,t)$是t的周期函数，周期是T_s。对其求时间平均时，可取一个周期进行，比如取$\left[-\frac{T_s}{2},\frac{T_s}{2}\right]$：

$$\bar{R}_s(\tau)=\overline{R_s(t+\tau,t)}=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}R_s(t+\tau,t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)g_T(t-nT_s+kT_s)\,g_T(t+\tau-nT_s)\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}g_T(t-nT_s+kT_s)g_T(t+\tau-nT_s)\mathrm{d}t\right\}$$

变量代换$t=t-nT_s$

$$=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty}\int_{-\frac{T_s}{2}-nT_s}^{\frac{T_s}{2}-nT_s}g_T(t+kT_s)g_T(t+\tau)\mathrm{d}t\right\}$$

$$=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)\int_{-\infty}^{\infty}g_T(t+kT_s)g_T(t+\tau)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)R_g(\tau-kT_s)$$

$R_g(\tau)$是$g_T(t)$的自相关函数

对τ做傅氏变换，注意$R_g(\tau)$的傅氏变换是$g_{\mathrm{T}}(t)$的能量谱密度$|G_{\mathrm{T}}(f)|^2$，$R_g(\tau - kT_{\mathrm{s}})$的傅氏变换是$|G_{\mathrm{T}}(f)|^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_{\mathrm{s}}}$，因此$s(t)$的功率谱密度为：

$$
\begin{aligned}
P_s(f) &= \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a(k) |G_{\mathrm{T}}(f)|^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_{\mathrm{s}}} \\
&= \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} |G_{\mathrm{T}}(f)|^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a(k) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_{\mathrm{s}}} \\
&= \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} |G_{\mathrm{T}}(f)|^2 P_a(f)
\end{aligned}
$$

其中

$$
P_a(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a(k) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_{\mathrm{s}}}
$$

功率谱密度求解方法二：先求$d(t)$的功率谱密度，然后得到$s(t)$的功率谱密度

$d(t)$的自相关函数是

$$
\begin{aligned}
R_d(t+\tau,t) &= \mathrm{E}[d(t+\tau)d^*(t)] \\
&= \mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n\delta(t+\tau-nT_\mathrm{s})\cdot\left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m\delta(t-mT_\mathrm{s})\right)^*\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_n a_m^*\delta(t+\tau-nT_\mathrm{s})\delta(t-mT_\mathrm{s})\right] \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathrm{E}[a_n a_m^*]\delta(t+\tau-nT_\mathrm{s})\delta(t-mT_\mathrm{s}) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(n-m)\delta(t-mT_\mathrm{s})\,\delta(t+\tau-nT_\mathrm{s}) \\
&\qquad\qquad \delta(t-x)\delta(t-y)=\delta(t-x)\delta(x-y) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(n-m)\delta(t-mT_\mathrm{s})\,\delta(\tau+mT_\mathrm{s}-nT_\mathrm{s})
\end{aligned}
$$

Remark：前一页的推导用到如下关系式：

$$\delta(t-x)\delta(t-y)=\delta(t-x)\delta(x-y)$$

两个冲激函数的乘积也可以表示成二元冲激函数：

$$\delta(x-a)\delta(y-b)=\delta(x-a,y-b)$$

它表示x,y平面上位于点(a,b)的冲激，该点处是无限大，其他地方是零。若以a,b为变量，可以说它是a,b平面上位于点(x,y)的冲激。

x,y平面上位于点(t,t)的冲激的位置是$x=y=t$。冲激函数可以写成

$$\delta(x-t,y-t)=\delta(x-t)\delta(y-t)=\delta(t-x)\delta(t-y)$$

注意$\delta(\cdot)$是偶函数。冲激位置是$x=t,y=x$，也就是$x=y$，$t=x$。

所以

$$\delta(t-x)\delta(t-y)=\delta(t-x)\delta(x-y)$$

也可以将$\delta(\cdot)$表示成极限，按极限的方式证明上式。

如上得到的$R_d(t+\tau,t)$是t的周期函数，按周期T_s对t平均：

$$\bar{R}_d(\tau)=\overline{R_d(t+\tau,t)}=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}R_d(t+\tau,t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_a(n-m)\delta(t-mT_s)\delta(\tau+mT_s-nT_s)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left\{\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}R_a(n-m)\delta(t-mT_s)\delta(\tau+mT_s-nT_s)\mathrm{d}t\right\}$$

$$=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left\{R_a(n-m)\delta(\tau+mT_s-nT_s)\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}\delta(t-mT_s)\mathrm{d}t\right\}$$

$$\overset{\text{积分在}m\neq0\text{时为零}}{=}\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_a(n-m)\delta(\tau-nT_s)$$

对τ做傅氏变换得到$d(t)$的功率谱密度为：

$$P_d(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_a(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fnT_s}=\frac{1}{T_s}P_a(f)$$

从而得到 $P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_s}|G_T(f)|^2P_a(f)$

例1：零均值不相关序列

若序列$\{a_n\}$的元素均值为零、两两不相关，则

$$R_a(k)=\mathrm{E}[a_{n+k}a_n^*]=\begin{cases}\mathrm{E}[a_{n+k}]\mathrm{E}[a_n^*]=0, & k\neq 0\\ \mathrm{E}\left[|a_n|^2\right]=\sigma_a^2, & k=0\end{cases}$$

$$P_a(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}R_a(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_\mathrm{s}}=\sigma_a^2$$

$$P_d(f)=\frac{1}{T_\mathrm{s}}P_a(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_\mathrm{s}}$$

零均值不相关序列的PAM信号的功率谱密度为

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_\mathrm{s}}|G_\mathrm{T}(f)|^2$$

例2：均值不为零的不相关序列

设实序列$\{a_n\}$的元素两两不相关，方差为$\sigma_a^2 = \mathrm{E}[|a_n|^2]$，均值为$m_a = \mathrm{E}[a_n] \neq 0$。

方法一：序列$\{a_n\}$的自相关函数是

$$R_a(k) = \mathrm{E}[a_{n+k}a_n^*] = \begin{cases} \mathrm{E}[a_{n+k}]\mathrm{E}[a_n^*] = \mathrm{E}[a_{n+k}]\{\mathrm{E}[a_n]\}^* = |m_a|^2, & k \neq 0 \\ \mathrm{E}\left[|a_n|^2\right] = \sigma_a^2, & k = 0 \end{cases}$$

$$P_a(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_\mathrm{s}} = \sigma_a^2 + |m_a|^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_\mathrm{s}}$$

根据课本13页式(2.1.19)，上式中的求和项为

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fkT_s} \overset{k\to -k}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\frac{k}{1/T_s}} = \frac{1}{T_\mathrm{s}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T_\mathrm{s}}\right)$$

因此

$$P_a(f)=\sigma_a^2+\frac{|m_a|^2}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$$

$$P_d(f)=\frac{1}{T_s}P_a(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}+\frac{|m_a|^2}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$$

通过发送滤波器后，PAM信号$s(t)$的功率谱密度为

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|G_T\left(\frac{n}{T_s}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$$

方法二：令$b_n = a_n - m_a$，则$\{b_n\}$是零均值不相关序列，其方差是σ_a^2。可将$d(t)$分解成随机信号与周期信号之和：

$$d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (b_n + m_a)\,\delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n\,\delta(t - nT_s) + m_a \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

第一项的功率谱密度是$\frac{\sigma_a^2}{T_s}$。第二项周期冲激序列的傅氏级数为

$$m_a \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \frac{m_a}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{n}{T_s}t}$$

每一项$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{n}{T_s}t}$的功率谱密度是$\delta\left(f - \frac{n}{T_s}\right)$，故$d(t)$的功率谱密度为

$$P_d(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s} + \frac{m_a^2}{T_s^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T_s}\right)$$

$$P_s(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2 + \frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|G_T\left(\frac{n}{T_s}\right)\right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T_s}\right)$$

其中第一项是连续谱、第二项是离散谱。离散谱的图形是位于$\frac{n}{T_s}$处的冲激线，因此也叫线谱。线谱中的$\delta(f)$对应直流分量，$\delta\left(f - \frac{1}{T_s}\right)$对应时钟分量。如果PAM信号中存在时钟的线谱分量，用滤波器或锁相环提出这个分量后，加以整形移位便可获得同步的符号时钟信号。

总结

- PAM信号$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})$的功率谱密度$P_s(f)$与脉冲$g_{\mathrm{T}}(t)$的频谱形状$G_{\mathrm{T}}(f)$、与幅度序列$\{a_n\}$的相关性都有关系。
- 若$\{a_n\}$是平稳序列，其均值为m_a，方差为σ_a^2，则当$\{a_n\}$的元素两两不相关时，$P_s(f)$包含连续谱和离散谱两部分：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_{\mathrm{s}}^2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left|G_{\mathrm{T}}\left(\frac{m}{T_{\mathrm{s}}}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T_{\mathrm{s}}}\right)$$

- 进一步，若$\{a_n\}$是零均值序列，则$P_s(f)$只包含连续谱

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2$$